

گزارش فاز دوم پروژه

شبیه سازی الگوریتم های مسیریابی Link-State

مقدمه

هدف این پروژه پیاده سازی و شبیه سازی منطق داخلی الگوریتم های مسیریابی از نوع Link-State مشابه (OSPF) در قالب یک برنامه نرم افزاری است. (شبیه سازی بدون استفاده از شبکه واقعی برای رفتار روترها و انتشار اطلاعات، وضعیت لینک ها و محاسبه کوتاه ترین مسیرها)

مدل سازی شبکه

شبکه به صورت یک گراف وزن دار بدون جهت مدل شده است که در آن :

Node نمایانگر Routerها

Edge نمایانگر Linkها بین روترها با Cost مشخص

کاربر می تواند در زمان اجرا :

تعداد روترها را مشخص کند

لینک ها و هزینه هر لینک را به صورت دلخواه وارد کند

ساختار Router

هر Router شامل اجزای زیر است :

لیست همسایه ها به همراه هزینه لینک ها

Link-State Database (LSDB) برای ذخیره آخرین LSA های دریافت شده

Routing table شامل مقصد، Next Hop و هزینه کل مسیر

انتشار (Link-State (LSA & Flooding)

هر Router اطلاعات لینک های مستقیم خود را در قالب یک LSA تولید می کند

LSA ها دارای (Sequence Number) هستند تا از پردازش اطلاعات قدیمی جلوگیری شود

انتشار LSA ها به روش Flooding انجام می شود به طوری که هر Router تنها LSA جدیدتر را پذیرفته و آن را به همسایه های خود ارسال می کند

محاسبه مسیرهای کوتاه

پس از تکمیل LSDB هر Router با استفاده از الگوریتم Dijkstra کوتاه ترین مسیر به تمام روترهای دیگر را محاسبه می کند
بر اساس خروجی این الگوریتم :
هزینه کل مسیر مشخص می شود
Next Hop برای هر مقصد
Router هر Routing Table

ارسال بسته (Packet Forwarding)

پس از محاسبه Routing Table کاربر می تواند مبدا و مقصد یک بسته را مشخص کند
بسته به صورت مرحله به مرحله و با استفاده از Routing Table روترها در شبکه هدایت شده و
مسیر نهایی طی شده نمایش داده می شود

نتیجه گیری

این پروژه نشان می دهد که الگوریتم های Link-State چگونه بدون نیاز به شبکه واقعی قابل شبیه سازی هستند. پیاده سازی انجام شده، مفاهیم اصلی OSPF شامل Flooding، LSDB، Dijkstra و Packet Forwarding را به صورت کامل و آموزشی نمایش می دهد و امکان تحلیل رفتار شبکه در توپولوژی های مختلف را فراهم می کند